

9.3 关系的表示

9.3.1 引言

本节及本章的剩余部分研究的所有关系均为二元关系，因此，在这些内容中出现的“关系”一词都表示二元关系。有多种方式表示有穷集之间的关系。如在 9.1 节中看到的，一种方式是列出它的有序对；另一种方式是使用表，如 9.1 节中例 3 所示。本节将讨论另外两种表示关系的方式：一种方式是使用 0-1 矩阵；另一种方式是使用称为有向图的图形表达方式，这种方法将在本节后面进行讨论。

一般说来，矩阵适用于计算机程序中关系的表示。另一方面，人们常常发现使用有向图来表示关系对理解这些关系的性质是很有用的。

9.3.2 用矩阵表示关系

可以用 0-1 矩阵表示一个有穷集之间的关系。假设 R 是从 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ 到 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 的关系。(这里集合 A 和集合 B 的元素已经按照某一特定的次序列出，该次

序是任意的。此外,当 $A=B$ 时我们对 A 和 B 使用同样的次序。)关系 R 可以用矩阵 $M_R=[m_{ij}]$ 来表示,其中

$$m_{ij} = \begin{cases} 1 & (a_i, b_j) \in R \\ 0 & (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

换句话说,当 a_i 和 b_j 有关系时表示 R 的 0-1 矩阵的 (i, j) 项是 1, 当 a_i 和 b_j 没关系时,该项是 0(这种表示依赖于 A 和 B 中元素的次序)。

下面通过例 1~6, 说明如何用矩阵来表示关系。

例 1 假设 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{1, 2\}$ 。令 R 是从 A 到 B 的关系, 如果 $a \in A$, $b \in B$ 且 $a > b$, 则 R 包含 (a, b) 。若 $a_1=1$, $a_2=2$, $a_3=3$, $b_1=1$, $b_2=2$, 表示 R 的矩阵是什么?

解 因为 $R=\{(2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$, 所以表示 R 的矩阵是

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

M_R 中的 1 说明了有序对 $(2, 1)$ 、 $(3, 1)$ 和 $(3, 2)$ 属于 R , 0 说明了没有其他的有序对属于 R 。

例 2 设 $A=\{a_1, a_2, a_3\}$, $B=\{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5\}$ 。哪些有序对在下面的矩阵所表示的关系 R 中?

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解 因为 R 是由 $m_{ij}=1$ 的有序对 (a_i, b_j) 构成的, 所以

$$R = \{(a_1, b_2), (a_2, b_1), (a_2, b_3), (a_2, b_4), (a_3, b_1), (a_3, b_3), (a_3, b_5)\}$$

表示定义在一个集合上的关系的矩阵是一个方阵, 可以用这个矩阵确定关系是否有某种性质。若对于每个 $a \in A$ 有 $(a, a) \in R$, 则定义在集合 A 上的关系 R 是自反的。所以, R 是自反的当且仅当对 $i=1, 2, \dots, n$, $(a_i, a_i) \in R$ 。因此, R 是自反的当且仅当对 $i=1, 2, \dots, n$, $m_{ii}=1$ 。换句话说, 如果 M_R 的主对角线上的所有元素都等于 1, 那么 R 是自反的, 如图 1 所示。注意, 非主对角线上的元素可以是 0 或 1。

若 $(a, b) \in R$ 则 $(b, a) \in R$, 那么关系 R 是对称的。因此集合 $A=\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 上的关系 R 是对称的, 当且仅当只要 $(a_i, a_j) \in R$ 就有 $(a_j, a_i) \in R$ 。用矩阵 M_R 来说, R 是对称的当且仅当只要 $m_{ij}=1$ 就有 $m_{ji}=1$ 。这也意味着只要 $m_{ij}=0$ 就有 $m_{ji}=0$ 。因此 R 是对称的, 当且仅当对所有的整数对 i, j (其中 $i=1, 2, \dots, n$, $j=1, 2, \dots, n$) 都有 $m_{ij}=m_{ji}$ 。回顾 2.6 节中矩阵转置的定义, 可以得到 R 是对称的当且仅当

$$M_R = (M_R)^T$$

即 M_R 是对称矩阵。对称关系的矩阵形式如图 2a 所示。

$$\begin{bmatrix} 1 & & & & \\ & 1 & & & \\ & & 1 & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & 1 \end{bmatrix}$$

图 1 自反关系的 0-1 矩阵(非主对角线上的元素可为 0 或 1)

$$\begin{bmatrix} & 1 & & & \\ & & 0 & & \\ 1 & & & & \\ & & & & \\ & 0 & & & \end{bmatrix}$$

a) 对称的

$$\begin{bmatrix} & 1 & & & \\ & & 0 & & \\ & 0 & & 1 & \\ & 0 & & & 0 \\ & & 1 & & \end{bmatrix}$$

b) 反对称的

图 2 对称和反对称关系的 0-1 矩阵

关系 R 是反对称的, 当且仅当若 $(a, b) \in R$ 且 $(b, a) \in R$ 则 $a=b$ 。因此, 反对称关系的矩

阵有下述性质: 如果 $m_{ij}=1, i \neq j$, 则 $m_{ji}=0$ 。或者, 换句话说, 当 $i \neq j$ 时, $m_{ij}=0$ 或 $m_{ji}=0$ 。反对称关系的矩阵形式如图 2b 所示。

例 3 假设集合上的关系 R 由矩阵

$$\mathbf{M}_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

表示, R 是自反的、对称的和/或反对称的吗?

解 因为这个矩阵中所有的对角线元素都等于 1, 所以 R 是自反的。又由于 $\mathbf{M}_R$ 是对称的, 所以 R 是对称的。也容易看出 R 不是反对称的。

布尔运算并和交可以用来(在 2.6 节讨论的)求两个关系的并和交的矩阵表示。假设集合 A 上的关系 R_1 和 R_2 分别由矩阵 $\mathbf{M}_{R_1}$ 和 $\mathbf{M}_{R_2}$ 来表示。 $\mathbf{M}_{R_1}$ 或 $\mathbf{M}_{R_2}$ 在某个位置为 1, 则表示关系的并的矩阵的相应位置为 1。 $\mathbf{M}_{R_1}$ 和 $\mathbf{M}_{R_2}$ 在某个位置同时为 1, 则表示关系的交的矩阵的相应位置为 1。于是, 关系的并和交的矩阵表示是

$$\mathbf{M}_{R_1 \cup R_2} = \mathbf{M}_{R_1} \vee \mathbf{M}_{R_2}, \quad \mathbf{M}_{R_1 \cap R_2} = \mathbf{M}_{R_1} \wedge \mathbf{M}_{R_2}$$

例 4 假设集合 A 上的关系 R_1 和 R_2 由下述矩阵表示, $R_1 \cup R_2$ 和 $R_1 \cap R_2$ 的矩阵表示是什么?

$$\mathbf{M}_{R_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{M}_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

解 这两个关系的矩阵是

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_{R_1 \cup R_2} &= \mathbf{M}_{R_1} \vee \mathbf{M}_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{M}_{R_1 \cap R_2} &= \mathbf{M}_{R_1} \wedge \mathbf{M}_{R_2} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

现在我们来考虑怎样确定关系合成的矩阵。这个矩阵可以通过关系矩阵的布尔积(见 2.6 节)得到。特别地, 假设 R 是从集合 A 到集合 B 的关系且 S 是从集合 B 到集合 C 的关系。又假设 A 、 B 和 C 分别有 m 、 n 和 p 个元素。令 $S \circ R$ 、 R 和 S 的 0-1 矩阵分别为 $\mathbf{M}_{S \circ R} = [t_{ij}]$ 、 $\mathbf{M}_R = [r_{ij}]$ 、 $\mathbf{M}_S = [s_{ij}]$ (这些矩阵的大小分别为 $m \times p$ 、 $m \times n$ 和 $n \times p$)。有序对 (a_i, c_j) 属于 $S \circ R$ 当且仅当存在元素 b_k 使得 (a_i, b_k) 属于 R 并且 (b_k, c_j) 属于 S 。由此得出 $t_{ij}=1$, 当且仅当存在某个 k 满足 $r_{ik}=s_{kj}=1$ 。根据布尔积的定义, 可得

$$\mathbf{M}_{S \circ R} = \mathbf{M}_R \odot \mathbf{M}_S$$

例 5 求关系 $S \circ R$ 的矩阵, 其中表示 R 和 S 的矩阵分别是

$$\mathbf{M}_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad \mathbf{M}_S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

解 表示 $S \circ R$ 的矩阵是:

$$\mathbf{M}_{S \circ R} = \mathbf{M}_R \odot \mathbf{M}_S = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

表示两个关系合成的矩阵可以用来求 $\mathbf{M}_{R^n}$ 的矩阵, 特别地, 由布尔幂的定义有

$$\mathbf{M}_{R^n} = \mathbf{M}_R^{[n]}$$

本节练习 35 要求证明这个公式。

例 6 求关系 R^2 的矩阵表示, 其中 R 的矩阵表示是

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

解 R^2 的矩阵表示是

$$M_{R^2} = M_R^{[2]} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

9.3.3 用图表示关系

前面已经提到, 关系可以通过列出它所有的有序对或使用 0-1 矩阵来表示。还有一种重要的表示关系的方法就是图。把集合中的每个元素表示成一个点, 每个有序对表示成一条带有箭头的弧, 弧上的箭头标明了弧的方向。当我们把一个有穷集上的关系看作有向图时, 就可以使用这种图形表示。

定义 1 一个有向图由顶点(或结点)集 V 和边(或弧)集 E 组成, 其中边集是 V 中元素的有序对的集合。顶点 a 叫作边 (a, b) 的始点, 而顶点 b 叫作这条边的终点。

形如 (a, a) 的边用一条从顶点 a 到自身的弧表示。这种边叫作环。

例 7 具有顶点 a, b, c 和 d , 边 (a, b) 、 (a, d) 、 (b, b) 、 (b, d) 、 (c, a) 、 (c, b) 和 (d, b) 的有向图如图 3 所示。

集合 A 上的关系 R 表示成一个有向图, 这个图以 A 的元素作为顶点, 以有序对 (a, b) 作为边, 其中 $(a, b) \in R$ 。这就在集合 A 上的关系和以 A 作为顶点集的有向图之间构成了一一对应。于是, 每一个关于关系的论述对应着一个关于有向图的论述, 反之亦然。有向图将关系中包含的信息进行了图形化表示。因此, 也常常用图研究关系及其性质。(注意, 从集合 A 到集合 B 的关系可以用一个有向图表示, 其中集合 A 中的每个元素和集合 B 中的每个元素都用顶点表示, 如 9.1 节所示。然而, 当 $A=B$ 时, 这种表示方法对关系中包含的信息的表示比本节描述的有向图表示法要少得多。)例 8~10 说明了怎样用有向图来表示定义在一个集合上的关系。

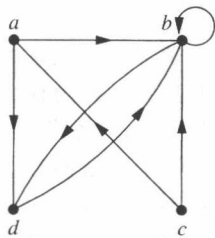


图 3 一个有向图

例 8 定义在集合 $\{1, 2, 3, 4\}$ 上的关系

$$R_1 = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (4, 1)\}$$

的有向图表示如图 4 所示。

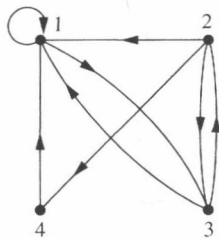


图 4 关系 R_1 的有向图

解 关系中的有序对 (x, y) 是

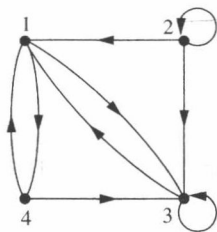


图 5 关系 R_2 的有向图

$$R_2 = \{(1,3), (1,4), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,3), (4,1), (4,3)\}$$

每个有序对都对应了有向图的一条边，其中(2,2)和(3,3)对应了环。

表示关系的有向图可以用来确定关系是否具有各种性质。例如，一个关系是自反的，当且仅当有向图的每个顶点都有环。因此，每个形如 (x, x) 的有序对都出现在关系中。一个关系是对称的，当且仅当对有向图不同顶点之间的每一条边都存在一条方向相反的边，因此，只要 (x, y) 在关系中就有 (y, x) 在关系中。类似地，一个关系是反对称的，当且仅当在两个不同的顶点之间不存在两条方向相反的边。最后，一个关系是传递的，当且仅当只要存在一条从顶点 x 到顶点 y 的边和一条从顶点 y 到顶点 z 的边，就有一条从顶点 x 到顶点 z 的边(完成一个三角形，其中每条边都是具有正确方向的有向边)。

评注 对称关系可以用无向图表示，这个图中的边没有方向。我们将在第10章研究无向图。

例 10 判断图6中的有向图表示的关系，是否为自反的、对称的、反对称的和/或传递的。

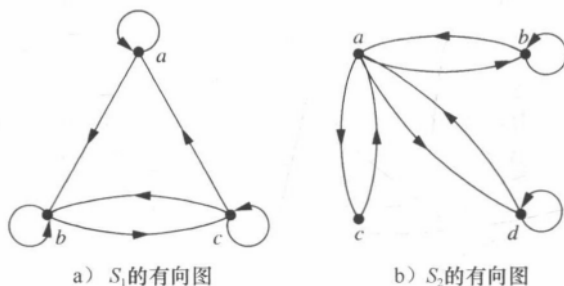


图6 关系 R 和 S 的有向图

解 因为关系 S_1 的有向图的每个顶点都有环，所以它是自反的。 S_1 既不是对称的也不是反对称的，因为存在一条从 a 到 b 的边，但没有从 b 到 a 的边，并且 b 和 c 两个方向都有边。最后， S_1 不是传递的，因为从 a 到 b 有边，从 b 到 c 有边，但是从 a 到 c 没有边。

因为在有向图 S_2 中，不是所有的顶点都有环，所以关系 S_2 不是自反的。关系 S_2 是对称的，不是反对称的，因为在不同顶点之间的每条边都伴随着一条方向相反的边。从有向图中不难看出， S_2 不是传递的，因为 (c, a) 和 (a, b) 属于 S_2 ，但 (c, b) 不属于 S_2 。